

## **Tema de Investigación**

### **Sistemas de Visión por Computador Distribuida para Gestión y Control basados en Arquitecturas AIoT**

Investigar cómo la visión por computador puede integrarse dentro de arquitecturas distribuidas Edge–Fog–Cloud para transformar percepción visual en información operacional estructurada, habilitando gestión y control automatizado en múltiples dominios de aplicación. Se analizan los desafíos de ejecutar inferencia visual en el borde con recursos limitados, transportar el dato visual eficientemente entre capas, mantener seguridad transversal y cerrar lazos de control con actuadores distribuidos. El enfoque propuesto es aplicable a automatización industrial, gestión de tráfico, seguridad vial y perimetral, monitoreo ambiental, agricultura de precisión, logística, salud e infraestructura pública.

---

## **Estructura de la Presentación Grupal (4 integrantes)**

### **1. Duración**

Tiempo estimado total: 50 minutos + preguntas.

### **2. Estructura de la Presentación**

#### **Introducción (3 minutos) — Integrante 1**

- Presentar el tema: Sistemas de Visión por Computador Distribuida para Gestión y Control basados en Arquitecturas AIoT.
- Explicar por qué es relevante e importante.

#### **Descripción del Tema (5 minutos) — Integrante 2**

- Explicar los conceptos básicos y la teoría detrás del tema.

#### **Aplicación en la Industria — por dominio (5 minutos $\times$ 4 = 20 minutos)**

- Integrante 1: Automatización industrial y control de calidad.
- Integrante 2: Gestión de tráfico y seguridad vial.
- Integrante 3: Monitoreo ambiental y gestión de emergencias.
- Integrante 4: Agricultura de precisión.

Cada integrante muestra cómo se aplica el tema en su dominio y da ejemplos de empresas o sectores que lo utilizan.

#### **Casos de Estudio/Ejemplos — por dominio (5 minutos $\times$ 4 = 20 minutos)**

- Integrante 1: Caso de estudio industrial.
- Integrante 2: Caso de estudio de tráfico.
- Integrante 3: Caso de estudio ambiental.
- Integrante 4: Caso de estudio agrícola.

Cada integrante presenta su caso concreto con imágenes, gráficos o videos para ilustrar.

#### **Conclusión y Futuras Direcciones (2 minutos) — Integrante 1**

- Resumir los puntos clave.
- Hablar sobre posibles desarrollos futuros en el área.

### **3. Contenido Visual**

- Usar diapositivas claras y concisas.
- Incluir gráficos, diagramas, imágenes y videos relevantes.
- Evitar el exceso de texto en las diapositivas.

#### **4. Participación**

- Estar preparados para responder preguntas al final de la presentación.

#### **5. Referencias**

- Incluir una diapositiva final con las referencias utilizadas en la investigación.
- Utilizar citas adecuadas a lo largo de la presentación.

#### **6. Evaluación**

La presentación será evaluada en base a la claridad, profundidad del contenido, aplicación práctica, y la capacidad de responder preguntas.